

GymTracker

Plataforma de seguimiento de entrenamiento, nutrición y progreso para gimnasios — resumen ejecutivo del proyecto, su usabilidad y su base técnica.

¿Qué es GymTracker?

GymTracker es una aplicación web pensada para que **coaches, nutricionistas y atletas** trabajen sobre una sola plataforma en lugar de coordinar todo por hojas de cálculo, mensajería o papel. El coach diseña el programa de entrenamiento, el nutricionista asigna el plan de alimentación, y el atleta registra lo que efectivamente entrena — y la plataforma conecta esos tres mundos automáticamente: calcula el progreso, detecta señales de fatiga y avisa cuando algo requiere atención, sin que nadie tenga que llevar esas cuentas a mano.

Cada persona ve únicamente lo que le corresponde: un coach solo ve a los atletas para los que ha creado un programa; un nutricionista solo ve a los atletas para los que ha creado un plan de alimentación. No hay pantallas "de más" ni datos cruzados entre equipos distintos.

Roles y qué puede hacer cada uno

Rol	Qué puede hacer
Atleta	Ver y editar su perfil, seguir el mesociclo (programa de entrenamiento) que le asignó su coach, registrar sus entrenamientos serie a serie, revisar su historial, ver su plan de nutrición, revisar sus propias alertas y estadísticas, y generar su reporte de progreso.
Coach	Mantener el catálogo de ejercicios, diseñar programas de entrenamiento (mesociclos) para sus atletas asignados, revisar el historial de entrenamientos de su equipo, atender y resolver alertas, ver estadísticas de todo su grupo y generar reportes.
Nutricionista	Crear y mantener planes de nutrición (calorías, macros, objetivo) para sus atletas asignados, revisar el historial de esos planes, ver alertas relacionadas con nutrición y generar reportes nutricionales.

Funcionalidades principales

- **Panel de control por rol** — cada quien ve al entrar un resumen adaptado a lo que le interesa: volumen de entrenamiento, nivel de fatiga, alertas activas y accesos rápidos.
- **Planificación de mesociclos** — el coach arma programas de varias semanas, día por día y ejercicio por ejercicio, con reordenamiento por arrastrar-y-soltar.
- **Registro de entrenamientos** — el atleta anota series, repeticiones, peso y esfuerzo percibido (RPE) de cada sesión; el historial queda buscable por fecha, programa o estado.
- **Cálculo automático de fuerza máxima (1RM)** — se estima sola a partir de lo registrado, sin que nadie tenga que calcularla.
- **Puntaje automático de fatiga y recuperación** — calculado a partir de la carga reciente de entrenamiento y el esfuerzo percibido.
- **Alertas automáticas** — se generan solas ante fatiga crítica, entrenamientos no registrados, planes de nutrición vencidos, caídas de rendimiento o mesociclos terminados; el coach las reconoce y resuelve desde su panel.
- **Planes de nutrición con objetivo** — definición, mantenimiento o volumen, con metas de calorías y macronutrientes por atleta.
- **Reportes exportables** — de atleta, de coach, de progreso, de historial e entrenamiento y de mesociclo, exportables a PDF o Excel.
- **Estadísticas y gráficos** — volumen de entrenamiento, progreso de fuerza máxima y tendencia de fatiga, siempre ajustados a lo que cada rol puede ver.

Un vistazo al uso diario

Un coach entra y ve de inmediato su lista de atletas asignados y las alertas pendientes de revisar. Le crea a un atleta nuevo un programa de cuatro semanas, arrastrando ejercicios de su catálogo a cada día de entrenamiento. El atleta, desde su teléfono o computador, abre "Mis Entrenamientos", elige el programa que sigue y va anotando cada serie mientras entrena; al terminar, la plataforma sola recalcula su fuerza máxima, su nivel de fatiga y revisa si hace falta avisarle a alguien. Si el atleta lleva varios días sin entrenar o muestra señales de fatiga alta, el coach recibe una alerta sin tener que estar revisando manualmente. En paralelo, el nutricionista asignado ve el mismo progreso y ajusta el plan de alimentación cuando corresponde. Todo el equipo trabaja sobre la misma información, en tiempo real, sin hojas de cálculo compartidas ni mensajes perdidos.

Detalles técnicos — qué se usó para levantarlo

Tecnología base

- **Java 21** como lenguaje/runtime.
- **Spring Boot** como framework de aplicación.
- **Vaadin Flow** como interfaz — se renderiza desde el servidor, así que no hace falta construir ni mantener un frontend aparte.
- **MongoDB** como base de datos, con seguridad basada en sesión y contraseñas cifradas (BCrypt).
- **Docker y Docker Compose** para levantar la aplicación completa (app + base de datos) con un solo comando.

Cómo se ejecuta

- En desarrollo: un solo comando (*Maven Wrapper*, incluido en el proyecto — no requiere instalar nada aparte de Java y MongoDB) levanta la aplicación en `http://localhost:8080`.
- En despliegue: *Docker Compose* levanta la aplicación y la base de datos juntas, con reinicio automático y datos persistentes entre reinicios.
- La configuración (puerto, credenciales de base de datos, nivel de registro) se ajusta por variables de entorno, sin tocar código.

Arquitectura

Arquitectura en capas: pantallas → servicios → base de datos, en una sola dirección. Los permisos de cada rol se validan en la capa de servicios (no solo escondiendo botones en la pantalla), así que la seguridad no depende de la interfaz.

Estado actual

El proyecto está **funcional de punta a punta**: inicio de sesión, los tres roles, y las seis áreas de datos (usuarios, ejercicios, mesociclos, sesiones de entrenamiento, planes de nutrición y alertas) operando sobre una base de datos real. Actualmente tiene datos de demostración cargados — dos atletas, un coach, una nutricionista, un catálogo de ejercicios variado, programas en distintos estados, sesiones registradas, planes de nutrición y alertas de cada tipo — pensados para poder explorar la aplicación de inmediato sin necesidad de cargar información manualmente.